

2º Parcial- ESTUDIO DEL TRABAJO - PARTE PRÁCTICA 25/10/2017

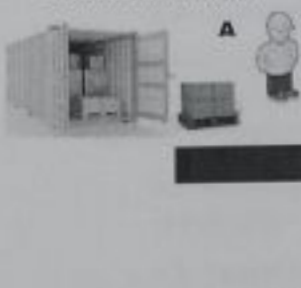
A continuación se describe el proceso de descarga, control y almacenamiento de materia prima, destinadas a un proceso metalmeccánico, sobre el cual deberá realizar un ESTUDIO DE MÉTODO

El PROCESO comienza con el arribo de un contenedor a zona de descarga, cargado con 150 cajas que se descargarán en 3 pallets. *50 cajas/pallet*

El operario A inicia la operación de descarga tomando de a una caja a la vez, para luego depositarlas sobre el mencionado pallet, el tiempo asignado de descarga es de 6 seg/caja.

Cuando el Operario "A" completó el primer pallet de arribo el operario B lo va a buscar y lo transporta con una zorra hacia la zona de Control. Mientras tanto, el operario "A" sigue descargando el camión hasta completar la totalidad de los

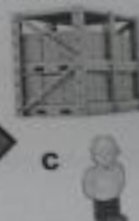
ZONA DE DESCARGA



ZONA DE CONTROL



ZONA DE DEPÓSITO



pallets. En cuanto el Operario B llega con el pallet a la zona de control el mismo inicia el proceso de control, preparación y rotulado de los pallets. El tiempo está dado por el siguiente pliego (tiempos por pallet completo expresado en segundos):

expresado en segundos/.

PLIEGO PARA LA TOMA DE TIEMPOS																	ARCHIVO Nº					
																	HOLAS 1 DE 02					
Nº	Fase del proceso y punto de referencia	Tp ms	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	ti	ti/n	Tb		
																		ti	ti/n			
1	Control de muestra peso pallet	R																	280	933	107	
		L	100						80													
		T	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
2	Apoyar última caja en pallet	R	92	422	721	1009	1306	1604	1901	2200	2497	2795	3093	3391	3689	3987	4285	4583			107	
		L	100						80													
		T	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
3	Identificación de pallet	R																	280	933	85	
		L	100						80													
		T	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
4	Pegado última etiqueta en pallet	R	175	504	804	1094	1395	1696	1997	2298	2599	2900	3201	3502	3803	4104	4287	4588			106	
		L	100																			
		T	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
5	Colocación de film de protección	R																	300	1000	106	
		L	100						90													
		T	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
6	Corte de film	R	286	613	909	1202	1509	1821	2128	2435	2742	3049	3356	3663	3970	4277	4584	4891			100	
		L	100																			
		T	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
R = 7' / n =		Suma de tiempos por ciclo																			100	
Ensamblado del ciclo R																						
R ₁ = 5R _i / k =		Z = (R ₁ / t ₁) · 100% =																				

Cuando al operario A termina de descargar el total de cajas, se dirige a la zona de control y será el responsable de transportar los pallets controlados, rotulados y preparados hacia la zona de depósito. Una vez que los pallets van llegando a la zona de depósito, el operario "C" almacena cada pallet en un rack con un tiempo de 7 min/pallet. En tanto que el Operario "A" regresa a buscar el siguiente pallet y termina su tarea cuando transporta el total de los pallets.

Se debe considerar que la velocidad de circulación del Recurso Humano con carga es de 4 m/min y 8 m/min sin carga.

Apellido y Nombre: JOSE WENDEL POLENA

Tema 2

SE PIDE

1.- ESTUDIO DE TIEMPOS: Desarrolle el cálculo de los tiempos medidos de las operaciones del operario B (4 PUNTOS)

B.-INGENIERÍA DE MÉTODOS:

2.-Se pide realizar un estudio de MÉTODOS considere los siguientes supuestos:

- ✓ Los operarios comienzan el proceso en las siguientes posiciones: Operario A en zona de descarga, Operario B en Zona de control y Operario C en Zona de depósito (ver gráfico).
- ✓ Los operarios deben terminar el proceso en la posición inicial de forma de repetir el ciclo para el próximo contenedor.

2.1.- Calcule la Capacidad del proceso actual expresado en cajas/h (4 PUNTOS)

2.2.- Determine los % de inactividad de cada operario del proceso actual (4 PUNTO)

3.-Se le pide que evalúe la mejora que consiste en que al operario C se le asigne la descarga de 1 pallet de producto y el transporte de 1 pallet desde la zona de control hasta la zona de depósito manteniendo los supuesto de tiempos, velocidades y ubicaciones del punto anterior :

3.1- Calcular la Capacidad de transporte del proceso propuesto y los % de inactividad de cada operario (4 PUNTOS)

3.2- Determinar la variación % de la capacidad de transporte y productividad entre los procesos Actual y Propuesto. (4 PUNTOS)

Ej 1	Ej 2	Ej 3	Ptos	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	<10
4	8	8	Nota	10	9			8		7		6	5	2

Condición mínima de Aprobación: " 1 pto por Ej. y una Sumatoria de 12 ptos."

150 cajas - 3 pallets

OP A → DESCARGA 6 seg/caja - 150 cajas en 900 seg
 ↳ 900 seg / pallet = 5 min / pallet

OP B → TRANSPORTE
 4 m - 1 min
 32 m - 4 min
 con carga
 8 m - 1 min
 16 m - 2 min
 sin carga

(4+2) min = 6 min por pallet → 3 pallets en 18 min

OP A → TRANSPORTE

con carga 4 m - 1 min
 32 m - 8 min

sin carga 8 m - 1 min
 32 m - 4 min
 sin carga

OP C → ALMACEN 4 min - 1 pallet

② ANÁLISIS DE TIEMPOS

↳ OP B → CONTROL, PREP Y DOT 300 segundos / pallet
 5 min / pallet

ACTUAL
MINUTOS

OPERARIO A

OPERARIO B

OPERARIO C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

DESCARGA

DESCARGA

DESCARGA

se dirige a zona de control

uno Pallet a Depósito

Busca Pallet en Control

uno Pallet a Depósito

Busca Pallet en Control

uno Pallet a Depósito

vuelve a Puerta de Trabajo

Busca Pallet

uno Pallet a Control

CONTROL

Busca Pallet

uno Pallet a Control

CONTROL

Busca Pallet

uno Pallet a Control

CONTROL

almacén

almacén

almacén

22

Se usan 56 minutos
totalmente para los 3 pallets

OPA opera 55 min de 56

$\% INACT_A = 1,79\%$

OPB opera 33 min de 56

$\% INACT_B = 41,1\%$

OPC opera 21 min de 56

$\% INACT_C = 62,5\%$

22

capacidad ACTUAL

56 min — 150 cargas

60 min — 160 cargas

CAP = 160 c/h

160,7

PROPUUESTO

SOLA WELFOED SOLERINA

1592830

MINUTOS	OPERARIO A	OPERARIO B	OPERARIO C
1			
2			
3			
4	Distancia		se dirige a
5	2 Pallet		distancia
6		Banca	
7			
8	Distancia		Distancia
9	2 pallet	una a	2 pallet
10		control	
11	se dirige a control		
12			se dirige a control
13		control	
14			
15		Banca	
16			una Pallet
17		una a	a
18		control	Deposito
19			
20			
21			
22			
23			
24		control	
25			almacen
26			
27			
28		Banca	
29	una Pallet		
30	a Depo		
31		una a	
32		control	
33			
34			
35		control	
36			
37	Banca Pallet		
38	en control		almacen
39			
40			
41			
42			
43	una Pallet		
44	a Depo		
45			
46			
47			
48			
49	una a		
50	Pto. de		
	Trabajo		

3.9

CAPACIDAD

54 mm — 150 (2300)

80 mm — 166 (2340)

CAP = 166 C/G

166,7

INACTIVIDAD

9PA 23mm de CY

 $\% \text{ INACT}_A = 29,6\%$

9PB 23mm de CY

 $\% \text{ INACT}_B = 28,8\%$

9PC 23mm de CY

 $\% \text{ INACT}_C = 23,2\%$

3.2

CAP ACTUAL = 160 C/G

CAP PROPUESTA = 166 C/G

 $\Delta \text{Cap} = \frac{166 - 160}{160} \times 100$
 $\Delta \text{Cap} = 3,75\%$

Aumento de capac

ALTA 1mm de Almacen

TOTAL = 54mm

NOTAS

51

53